

# SplitPay

Веб-приложение для совместного учёта общих расходов. Функциональное тестирование по спецификации: API и интерфейс.

**135 проверок · 68 зелёных · 67 красных**

17 различных расхождений с оракулом. Ни одна находка не исправлена: работа QA заканчивается отчётом.

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Объект тестирования | SplitPay, веб-приложение на Node.js без внешних зависимостей |
| Оракул              | SPEC.md, версия 1.2 — 138 требований SP-NNN                  |
| Дата прогона        | 27 августа 2026, повторён процедурой qa-regress 28 августа   |
| Роль                | QA. Работа выполнена соло                                    |
| Репозиторий         | github.com/Alina8175/splitpay-qa                             |
| Сырые выводы        | evidence/run-all-api.txt, run-all-ui.txt, run-2026-08-27/    |

# Оглавление

---

- 1 Резюме**  
Что сделано, что найдено, чему можно верить

---

- 2 Объект тестирования и границы работы**  
Что проверялось, что не проверялось и почему

---

- 3 Тест-план по трём зонам**  
Деление требований, покрытие, порядок работ

---

- 4 Результаты прогона**  
Числа по слоям и зонам, воспроизводимость

---

- 5 Дефекты и расхождения с доказательствами**  
Семнадцать находок, сгруппированных по причине

---

- 6 Что не проверено**  
Границы достоверности этого отчёта

---

- 7 Выводы**  
Готовность приложения и качество самого набора

---

**Как читать красный результат.** Красный тест в этом наборе — не поломка набора, а зафиксированная находка. Набор написан по оракулу, который автору приложения не передавался; ожидания записаны до прогона и после него не менялись. Пометки skip и xfail не используются: они переводят находку из отчёта в конфигурацию набора, после чего она перестаёт быть видна.

# 1. Резюме

Приложение SplitPay проверено набором из 135 автоматических проверок — 119 на уровне API и 16 на уровне интерфейса. Прогон дал 68 зелёных и 67 красных. Красные сведены к **17 различным расхождениям**: одно расхождение обычно валит несколько проверок, потому что зоны покрытия перекрываются по построению.

**Расчётное ядро приложения работает.** Деньги хранятся в целых копейках, деление сумм не теряет копеек ни в одном из трёх способов распределения, балансы и минимальный список переводов считаются верно. Это самая дорогая часть предметной области, и она зелёная.

**Расхождения сосредоточены в двух местах.** Первое — протокол: форма тела ошибки, коды успешных ответов, коды отказа по чужой группе. Второе — валидация верхних границ: ни у суммы расхода, ни у длины названия, ни у числа участников предела нет. Третьим, менее очевидным, идёт модель участника: оракул описывает участника как имя внутри группы, приложение отождествляет его с зарегистрированной учётной записью, и отсюда сразу пять расхождений.

**Один найденный дефект допускает денежную потерю.** Отметка долга оплаченным проводится по сумме, увиденной ранее, а не по текущему остатку, и повторная отметка уже погашенного долга не отклоняется. Разбор — раздел 5, находки P-09 и P-10.

**Чему в этом отчёте можно верить и чему нет.** Числам — можно: они сняты машиной, лежат в репозитории целиком вместе с кодом возврата и воспроизводятся одной командой; независимый агент сверил заявленное с фактическим и расхождений не нашёл. Классификации находок по существу — с оговоркой: правило отнесения выровнено, но сами отнесения независимым проверяющим не пересматривались. Раздел 6.

Итог прогона 27 августа 2026

| Слой      | Команда запуска                    | Тестов | Зелёных | Красных |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|---------|
| API       | node --test "tests/api/*.test.mjs" | 119    | 56      | 63      |
| Интерфейс | node --test "tests/ui/*.spec.mjs"  | 16     | 12      | 4       |
| Всего     |                                    | 135    | 68      | 67      |

## 2. Объект тестирования и границы работы

SplitPay — веб-приложение для совместного учёта общих расходов: группы, расходы с тремя способами деления, автоматический расчёт долгов, отметка долга оплаченным, история операций. Только Node.js и встроенные модули, внешних зависимостей нет.

**Приложение написано отдельным субагентом с чистым контекстом** по короткому заказу ORDER.md. Оракул SPEC.md ему не передавался ни одной частью. Разделение сделано намеренно: если автор и проверяющий — один контекст, проверки подтверждают не поведение приложения, а собственные предположения о нём.

*Правила, действовавшие всю работу*

| Правило                                          | Основание и следствие для отчёта                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код приложения не читается и не правится         | Приложение тестируется как чужое. Все выводы — по наблюдаемому поведению через API и интерфейс. Контракт снят зондированием и по app/README.md                    |
| Найденные дефекты фиксируются, а не исправляются | 67 красных тестов — это 67 зафиксированных наблюдений, а не 67 задач на починку                                                                                   |
| Ожидание записывается до прогона                 | Поле «Результат прогона» в тест-планах до прогона содержало значение «не прогнано». Ожидание, дописанное после того, как увидели поведение, ожиданием не является |
| Автор не проверяет себя                          | Тест-планы аудировал четвёртый агент с чистым контекстом: 41 находка, из них 38 принято                                                                           |

### Границы: что в рамках итерации и что за ними

| Область                                         | Статус           | Основание                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деньги, валюта, расходы, распределение          | в рамках         | Зона А                                                                                               |
| Балансы, долги, погашения, пересчёт             | в рамках         | Зона В                                                                                               |
| Доступ, группы, участники, протокол, история    | в рамках         | Зона С                                                                                               |
| Dashboard, фильтрация истории                   | за рамками       | Решение заказчика, подтверждено явно. Не сокращение объёма исполнителем                              |
| Нагрузка, безопасность, совместимость браузеров | за рамками       | Итерация функциональная. В заказе не значились                                                       |
| Требование SP-152                               | покрыто частично | Щель между зонами, найденная аудитом планов (находка D-01). Полноценно покрыто 132 требования из 138 |

## Окружение и его ограничения

| Что                     | Локальная машина              | Облачный контейнер              | Следствие                                     |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Node.js                 | v22.23.2                      | v22.22.2                        | Набор идёт в обоих                            |
| Реестр npm (25 августа) | недоступен, E403              | недоступен, E403                | Ни один шаг не зависит от npm install         |
| Playwright              | отсутствует, поставить нельзя | 1.56.0, Chromium предустановлен | UI-слой прогоняется только в контейнере       |
| Выход в сеть            | закрит прокси на CONNECT      | частично открыт                 | Граница окружения снята выводом, не описанием |

Из этих ограничений вытекает устройство всего набора. Ни один шаг не зависит от npm install: и приложение, и проверки построены на Node.js без внешних зависимостей, а оснастка написана на встроенном node --test вместо привычного стороннего исполнителя тестов. Это ограничение оказалось полезным побочным образом: набор, которому нечего ставить, запускается у проверяющего одной командой и не может не собраться из-за версии зависимости.

Обратная сторона того же ограничения — **UI-слой воспроизводим только в одном из двух окружений**. Шестнадцать проверок интерфейса прогонялись исключительно в облачном контейнере, и это записано в разделе 6 как граница достоверности, а не спрятано за общим зелёным числом.

**Граница окружения — показание, а не свойство.** Строки таблицы выше датированы 25 августа. Повторная проба 28 августа показала, что политика контейнера изменилась: реестр npm, отвечавший E403, начал отвечать. Принятые решения это не отменяет — они принимались по состоянию, снятому выводом на момент принятия. Но утверждение об изоляции действительно только вместе с датой и названием окружения.

### 3. Тест-план по трём зонам

138 требований оракула разделены на три непересекающиеся зоны. Каждую зону писал свой субагент, параллельно с двумя другими и не видя чужих планов. Смысл деления — не скорость, а независимость: пересечение зон дало бы взаимное подтверждение предположений вместо покрытия.

*Зоны, их состав и объём проверок*

| Зона     | Предметная область                                              | Разделы оракула            | Кейсов в плане | Тестов API | Тестов UI |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-----------|
| <b>A</b> | Деньги, валюта, расходы, распределение equal / percent / manual | 2, 5, 6, 11                | 46             | 49         | 6         |
| <b>B</b> | Балансы, долги, погашения, пересчёт после изменений             | 7, 8, 12                   | 37             | 32         | 6         |
| <b>C</b> | Доступ, группы, участники, протокол и ошибки, история           | 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 | 42             | 38         | 4         |
|          | <b>Всего</b>                                                    | <b>138 требований</b>      | <b>125</b>     | <b>119</b> | <b>16</b> |

#### Порядок работ и почему он такой

| Шаг | Что делалось                               | Почему в этом порядке                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Оракул SPEC.md, 138 требований             | Ожидание должно существовать раньше объекта, иначе оно описывает объект                                              |
| 2   | Заказ ORDER.md автору приложения           | Автор видит заказ и не видит оракул                                                                                  |
| 3   | Три тест-плана веером параллельных агентов | Независимость зон. Пересечение работы агентов — 10 мин 05 с, отношение суммы длительностей к настенному времени 2,09 |
| 4   | Независимый аудит планов четвёртым агентом | Щель между зонами не видна ни одному из авторов по построению. Найдено 41 замечание, принято 38                      |
| 5   | Разбор аудита, затем написание проверок    | Два неисполнимых кейса, найденные аудитом, занесли бы в отчёт несуществующий дефект                                  |
| 6   | Прогон, фиксация результата, отчёт         | Кейс без зафиксированного вывода в сдаточный набор не входит                                                         |

#### Что проверки делают с приложением

Каждый файл проверок поднимает свой процесс приложения на свободном порту и со своим файлом данных во временном каталоге — через штатную переменную SPLITPAY\_DATA, объявленную автором в app/README.md. Каталог app/ при прогоне не изменяется, поднимать приложение вручную не требуется.

## 4. Результаты прогона

По слоям

| Слой         | Тестов     | Зелёных   | Красных   | Длительность  | Код возврата |
|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| API          | 119        | 56        | 63        | 22,5 с        | 1            |
| Интерфейс    | 16         | 12        | 4         | 31,1 с        | 1            |
| <b>Всего</b> | <b>135</b> | <b>68</b> | <b>67</b> | <b>53,6 с</b> | <b>—</b>     |

По зонам

| Зона                                             | Тестов     | Зелёных   | Красных   | Доля красных |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| А — деньги, валюта, расходы, распределение       | 55         | 35        | 20        | 36 %         |
| В — балансы, долги, погашения, пересчёт          | 38         | 21        | 17        | 45 %         |
| С — доступ, группы, участники, протокол, история | 42         | 12        | 30        | 71 %         |
| <b>Всего</b>                                     | <b>135</b> | <b>68</b> | <b>67</b> | <b>50 %</b>  |

Перекося зоны С объясним: коды успешных ответов и модель участника задевают почти каждый кейс, который что-либо создаёт или удаляет.

### Воспроизводимость

| Прогон                    | Когда и где           | API          | UI         | Файл                                     |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| Ручной, после слияния зон | 27 августа, контейнер | 119: 56 / 63 | 16: 12 / 4 | evidence/run-all-api.txt, run-all-ui.txt |
| Процедурой qa-regress     | 28 августа, контейнер | 119: 56 / 63 | 16: 12 / 4 | evidence/run-2026-08-27/03-run-*.txt     |

Два прогона в разные дни дали совпадение до отдельного теста. Второй снят повторяемой процедурой, которая отдала свой отчёт на сверку независимому агенту: вопрос был «совпадают ли заявленные числа с сырым выводом», ответ — **расхождений 0**.

**Три красных теста были браком набора, а не находками.** В зоне В три UI-проверки падали из-за ошибок оснастки: строка долга занимает на странице две строки текста, а кнопка «Оплачен» открывает модальное окно, подложка которого перехватывает последующие клики. Оснастка исправлена, ожидания кейсов не менялись: после правки В-34 позеленел, В-33 и В-35 остались красными по существу. **Ни один из 67 красных не красен из-за оснастки.**

## 5. Дефекты и расхождения с доказательствами

Находки разведены по двум статусам, и смешивать их нельзя. **Дефект против заказа** — нарушено то, что автору было сказано дословно в ORDER.md. **Расхождение с оракулом** — в заказе этого не было, автор решил иначе. Доктрина отнесения: дефект против заказа — только там, где отсутствует или неработоспособна функция, названная в заказе дословно; всякая характеристика её результата — расхождение с оракулом.

Сводка: 17 различных находок и сколько тестов красит каждая

| №    | Находка                                                      | Статус         | Тестов | Кейсы                        |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| P-01 | Форма тела ошибки: плоская строка вместо объекта с кодом     | расхождение    | 2      | C-25, A-20-NAMES             |
| P-02 | Коды успешных ответов: 200 вместо 201 и 204                  | расхождение    | 5      | C-29, A-37, C-10, C-14, C-19 |
| P-03 | Модель участника: учётная запись вместо имени в группе       | расхождение    | 5      | C-15...C-18, C-32            |
| P-04 | Отказ по чужой группе: 404 вместо 403                        | решение автора | 5      | C-01...C-05                  |
| P-05 | История операций: строки текста вместо полей                 | расхождение    | 4      | C-23, C-34, C-36, C-38       |
| P-06 | Верхняя граница суммы расхода отсутствует                    | <b>дефект</b>  | 1      | A-13                         |
| P-07 | Верхние границы длин: название, имя, описание                | расхождение    | 3      | C-11, C-15, A-34             |
| P-08 | Валюта расхода не сверяется с валютой группы                 | <b>дефект</b>  | 3      | A-27, A-29, A-48             |
| P-09 | Погашение проводится на увиденную, а не текущую сумму        | <b>дефект</b>  | 2      | B-27, B-25                   |
| P-10 | Повторная отметка оплаченного долга не отклоняется           | <b>дефект</b>  | 3      | B-16, B-18, B-20             |
| P-11 | Порядок списков: расходы и история отдаются не в том порядке | расхождение    | 4      | A-04, A-07, A-36, C-35       |
| P-12 | Набор категорий и значение по умолчанию не совпадают         | расхождение    | 3      | A-40, A-41, A-49             |
| P-13 | Формат процентов и ручных частей мягче требуемого            | расхождение    | 2      | A-21, A-26                   |



| №    | Находка                                               | Статус      | Тестов    | Кейсы                                     |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| P-14 | Код валюты не сопровождает каждую денежную величину   | расхождение | 2         | A-30, B-04                                |
| P-15 | Вырожденная пара «сам себе» обрабатывается без отказа | расхождение | 2         | B-11, B-17                                |
| P-16 | Идентификация: состав ответов при её отсутствии       | расхождение | 3         | C-06, C-08, C-27                          |
| P-17 | Статус долга и параметры фильтрации не читаются       | расхождение | 4         | B-13, B-33, B-35, C-37                    |
|      | <b>Итого различных находок: 17</b>                    |             | <b>53</b> | <b>остальные 14 красных — производные</b> |

## Пять находок с доказательствами

Ниже — вывод прогона дословно, как он лежит в evidence/. Ничего не отредактировано и не сокращено, кроме обрезки длинных тел ответа.

### P-09 · Погашение проводится на сумму, увиденную ранее, а не на текущий остаток

**Статус: дефект против заказа. Допускает денежную потерю.** Долг между двумя участниками составлял **50,00 RUB**. После изменения расхода остаток снизился до **20,00 RUB**. Отметка «Оплачен», сделанная по ранее увиденной странице, провела погашение на **50,00 RUB** — то есть на 30,00 RUB больше долга. Баланс получателя ушёл в минус на **−30,00 RUB** вместо нуля.

```
not ok 78 - B-27 · SP-165: погашается текущий остаток, а не увиденный ранее
  error: SP-165: отметка оплаченным обязана создавать погашение на полную сумму
    ТЕКУЩЕГО остатка (20.00), а не на увиденную ранее (50.00);
    переплата оставила бы Аню в минусе

    -3000 !== 0

  code: 'ERR_ASSERTION'   operator: 'strictEqual'
```

Величины в копейках: −3000 копеек = −30,00 RUB. Источник: evidence/run-2026-08-27/03-run-api.txt

## Р-10 · Повторная отметка уже оплаченного долга не отклоняется

**Статус: дефект против заказа.** Требование SP-166 предписывает отвечать 409 CONFLICT на повторную отметку. Приложение отвечает 200 и создаёт второе погашение. В сочетании с Р-09 это означает, что один и тот же долг можно погасить дважды, и оба раза на полную сумму.

```
not ok 65 - B-16 · SP-166: повторная отметка уже оплаченного долга → 409 CONFLICT
  error: SP-166: повторная отметка уже оплаченного долга обязана отклоняться
    со статусом 409; получено 200
    {"settlement":{"id":"stl_56bdd6e0f325fc9857",
      "fromUserName":"Борис","toUserName":"Аня","amo...

    200 !== 409
```

Источник: evidence/run-2026-08-27/03-run-api.txt

## Р-06 · Верхняя граница суммы расхода отсутствует

**Статус: дефект против заказа.** Требование SP-018 задаёт предел **10 000 000,00**. Расход на **10 000 000,01** принят со статусом 200. Верхней границы нет вообще.

```
not ok 13 - A-13 · SP-018: верхняя граница суммы 10000000.00
  error: SP-018: превышение предела: ожидается 400, получено 200
    {"expense":{"id":"exp_cd6d3b83b84cd9356d","description":"граница",
      "amount":1000000001,"amountText":"10000000.01","currency":"RUB"...

    200 !== 400

    expected: 400    actual: 200
```

Поле amount — копейки: 1 000 000 001 копейка = 10 000 000,01 RUB. Источник: evidence/run-2026-08-27/03-run-api.txt

## Р-08 · Валюта расхода не сверяется с валютой группы

**Статус: дефект против заказа.** Группа заведена в RUB. Расход на **100,00 USD** принят в неё со статусом 200 и без конвертации. В балансах и долгах величина участвует наравне с рублёвыми — это делает расчёт по такой группе бессмысленным.

```
not ok 27 - A-27 · SP-026: расход в валюте, отличной от валюты группы
  error: SP-026: валюта расхода обязана совпадать с валютой группы, конвертация
    не выполняется; получено 200
    {"expense":{"description":"чужая валюта","amount":10000,
      "amountText":"100.00","currency":"USD","category":"Транспорт"...

    200 !== 400
```

Источник: evidence/run-2026-08-27/03-run-api.txt

## Р-01 · Форма тела ошибки: плоская строка вместо объекта с кодом

**Статус: расхождение с оракулом.** Требование SP-101 задаёт тело `{"error":{"code":"...", "message":"..."}}`, приложение отвечает `{"error":"текст"}`. Машиночитаемого кода нет вовсе, а вместе с ним нет и всего набора кодов SP-102. Пример ниже показателен: **требование по сумме приложение соблюдает верно** — нулевая сумма отклоняется статусом 400 — и красным тест делает исключительно форма ответа.

```
not ok 8 - A-08 · SP-016: нулевая сумма "0" и "0.00" отклоняется
  error: SP-016: "0": статус 400 получен ВЕРНО, требование по сумме соблюдено.
    Красным тест делает форма тела ошибки: SP-101 требует
    {"error":{"code","message"}}, SP-103 — код VALIDATION_ERROR;
    получено {"error":"Сумма расхода должна быть больше нуля"}

    + actual - expected
    + undefined
    - 'VALIDATION_ERROR'
```

Чтобы одна находка не покрасила три десятка тестов, вердикт по форме ошибки вынесен ровно один раз — кейс C-25. Источник: `evidence/run-2026-08-27/03-run-api.txt`

## Находка, зафиксированная и дефектом не названная

Требование SP-116 предписывает отвечать 403 FORBIDDEN на запрос чужой группы. Приложение отвечает 404, причём одинаково на чужую существующую группу и на несуществующую. Это **осознанное решение автора**, объявленное им в `app/README.md`: «запрос чужой группы возвращает 404, чтобы нельзя было даже узнать о её существовании». Решение безопаснее требования оракула: оно не позволяет по коду ответа установить, что группа с таким идентификатором вообще есть. Расхождение зафиксировано и оставлено красным, дефектом не названо.

## Объявленные неоднозначности

Оракул их не решает, кейса они не проваливают, в набор входят как наблюдения.

| №     | В чём неоднозначность                                 | Два допустимых прочтения                          |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Н-3-А | Величина у записи долга со статусом <code>paid</code> | Остаток 0.00 либо погашенная сумма                |
| Н-3-Б | <code>Content-Type</code> у ответов 204               | У ответа нет тела, заголовок спорен в обе стороны |
| Н-3-В | Статус успеха на отметке оплаты                       | 200 либо 201                                      |

## 6. Что не проверено

Раздел определяет границы достоверности этого отчёта. Всё перечисленное названо вслух, а не умолчано.

*Не проверено и почему*

| Что осталось непроверенным                                           | Причина                                                                                                            | Чем это ограничивает выводы отчёта                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация 67 красных по существу независимым проверяющим         | Требуется агента с чистым контекстом; лимиты среды в финальной сессии исчерпаны                                    | Правило отнесения выровнено, но сами отнесения «дефект / расхождение» проверял тот же контекст, который их и ставил                                                                                                                                                                          |
| Полнота покрытия чужим взглядом                                      | То же                                                                                                              | На аудите планов замыкающий агент нашёл щель, невидимую всем трём авторам: заявлено 138 из 138, фактически 132. Тот же класс щели в написанных проверках никем не искался                                                                                                                    |
| Достаточность самих ожиданий                                         | То же                                                                                                              | Зелёный кейс может быть зелёным потому, что приложение право, и потому, что проверка слабая. Различить это может только тот, кто её не писал                                                                                                                                                 |
| Устойчивость к инъекции в промпт                                     | Требуется двух моделей и заполненной таблицы сравнения; лимитов не хватит, а проверка наполовину хуже не сделанной | Приложение принимает от пользователя произвольный текст — названия групп, имена, описания расходов. Этот текст попадает в вывод прогона, оттуда в отчёт и в задание независимому агенту. Что будет, если в описание расхода положить строку, адресованную читающему агенту, — не проверялось |
| UI-слой на машине владельца                                          | Playwright есть только в облачном контейнере, реестр prn закрыт                                                    | 16 UI-проверок прогонялись исключительно в контейнере. Поведение интерфейса в другом окружении не наблюдалось                                                                                                                                                                                |
| Требование SP-152                                                    | Щель между зонами, найденная аудитом (D-01)                                                                        | Покрыто частично. Полноценно покрыто 132 требования из 138                                                                                                                                                                                                                                   |
| Нагрузка, устойчивость, параллельная работа нескольких пользователей | За рамками функциональной итерации                                                                                 | Все прогоны — однопользовательские. Поведение при одновременном изменении одной группы двумя людьми неизвестно                                                                                                                                                                               |
| Ускорение от параллельной работы агентов                             | Решение заказчика: цена второго полного прогона веера неприемлема                                                  | Значение 2,09 — измеренная параллельность, а не измеренное ускорение                                                                                                                                                                                                                         |

## 7. Выводы

### О приложении

**Расчётное ядро готово, протокол и валидация — нет.** Самая дорогая часть предметной области — деньги в копейках, три способа деления, балансы и минимальный список переводов — работает: ни один тест на арифметику не покраснел. Расхождения сосредоточены на границах: как приложение отвечает и что оно отказывается принимать.

*Готовность по областям*

| Область                            | Оценка             | Основание                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арифметика денег и распределение   | готово             | Копейки не теряются ни в equal, ни в percent, ни в manual. Остаток от деления раздаётся по копейке, сумма долей равна сумме расхода |
| Расчёт балансов и упрощение долгов | готово             | Пересчёт после изменения и удаления расхода верен                                                                                   |
| Погашения                          | <b>не готово</b>   | P-09 и P-10 вместе допускают двойное погашение и переплату: долг 20,00 гасится на 50,00, повторная отметка не отклоняется           |
| Валидация входных данных           | <b>не готово</b>   | Верхних границ нет ни у суммы, ни у длин. Валюта расхода не сверяется с валютой группы                                              |
| Протокол ответов                   | не готово          | Форма тела ошибки, коды создания и удаления. Машиночитаемого кода ошибки нет вовсе                                                  |
| Разграничение доступа              | готово с оговоркой | Чужая группа недоступна. Код ответа расходится с оракулом осознанно и в безопасную сторону                                          |
| История операций                   | не готово          | Отдаётся текстом, а не полями: сумма, валюта и стороны существуют только внутри строки                                              |

**Что чинить первым.** Порядок задан не тяжестью кода, а деньгами: P-09 и P-10 — единственные находки, при которых пользователь теряет деньги, а не удобство. Дальше P-08: расход в чужой валюте делает расчёт по группе бессмысленным. Затем P-06 и P-07 — отсутствие верхних границ. Протокол и история — последними: они неудобны для тех, кто будет писать клиента, но не портят данные.

### О самом наборе проверок

Набор прогоняется одной командой, без предварительных шагов и без внешних зависимостей, и даёт совпадающий результат в разные дни. Ожидания записаны до прогона, сырые выводы лежат в репозитории целиком вместе с кодом возврата, числа этого отчёта взяты из файлов, а не переписаны рукой, и сверены независимым агентом.

Главная слабость набора — не в покрытии, а в том, что **его никто не ломал**. Аудит планов свою пользу показал: четвёртый агент нашёл щель, которой не видел ни один из трёх авторов. Той же процедуры для написанных проверок не было, и это ровно та граница, за которой отчёту следует верить осторожнее. Раздел 6.

**Итог одной строкой.** SplitPay считает деньги правильно и отдаёт их неправильно. Из 17 находок четыре — дефекты против заказа, и две из них допускают денежную потерю. Набор проверок, зафиксировавший это, воспроизводим и проверен на согласованность, но не проверен на полноту.